OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO UNETI 2026

LÁ CHẮN AI

Nhận diện tin nhắn spam và tin nhắn hợp lệ trước khi tương tác

Đội 4 AI05 UNETi22 O(1).Brain

Trần Kính Hoàng Nguyễn Minh Quân Đinh Hoàng Hà



Bài toán và yêu cầu AI05

ĐẦU VÀO

Tin nhắn tiếng Anh

→

MÔ HÌNH

AI05

→

ĐẦU RA

Ham hoặc Spam và điểm mô hình

01

Phân tích mất cân bằng nhãn và đặc trưng từ ngữ

02

Huấn luyện và đánh giá baseline BTC

03

Cải tiến bằng chọn mô hình và siêu tham số

04

Demo nhập tin nhắn, hiển thị nhãn và điểm

Dữ liệu UCI và cách chia tập

5.574

SMS tiếng Anh trong tệp nguồn

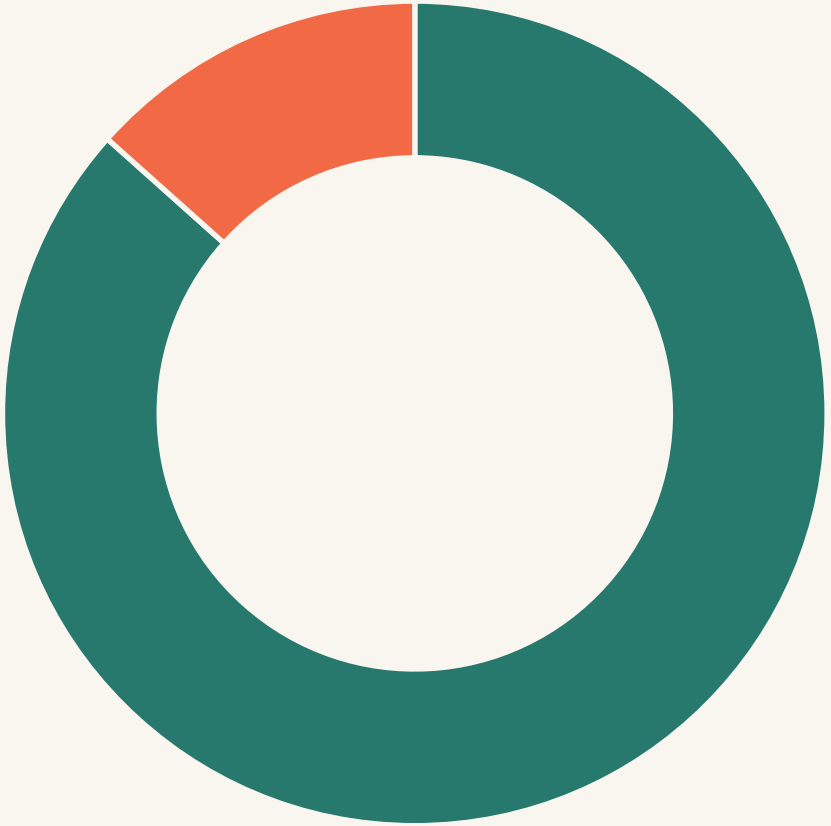
Làm sạch theo baseline BTC

415 bản trùng bị loại

5.159 tin còn lại

Train: 4.127 tin

Validation: 1.032 tin

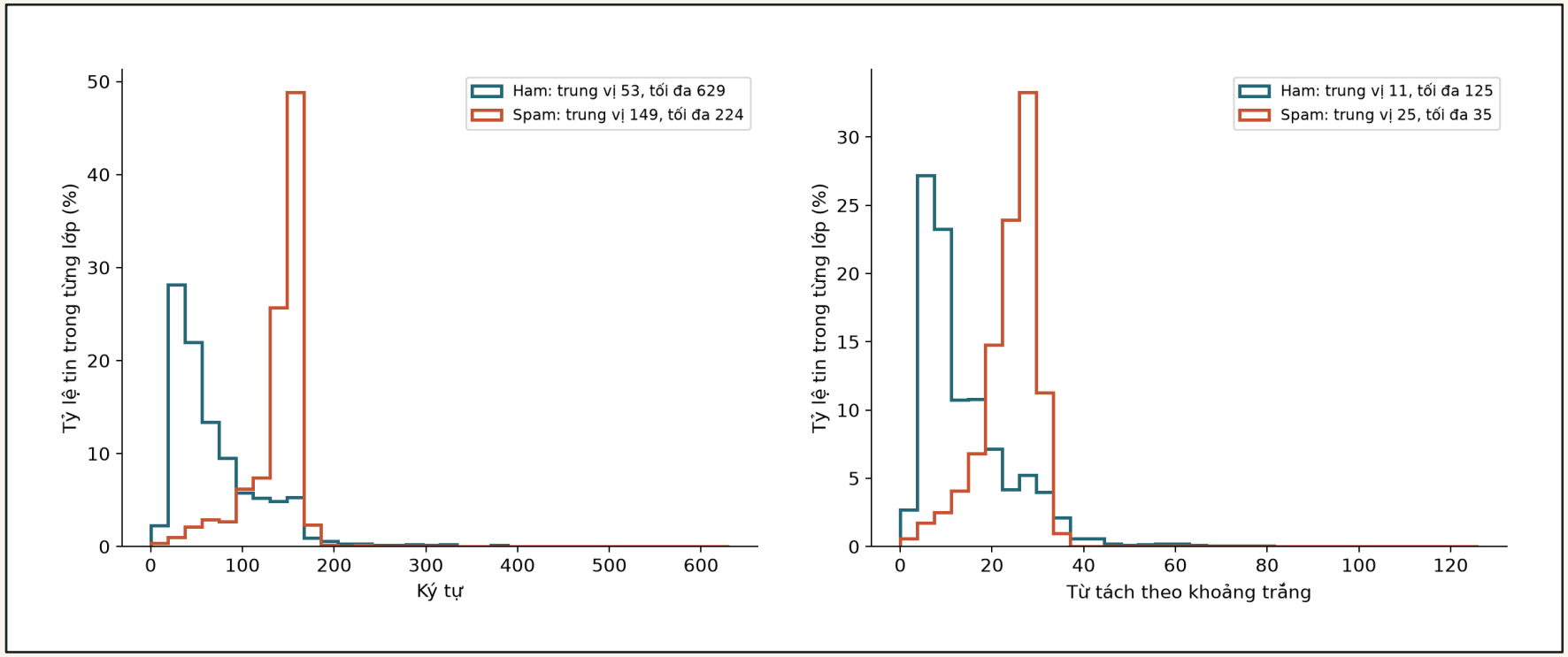


86,60%
Ham

13,40%
Spam

Phân bố độ dài tin nhắn

Thống kê trên tập train: 3.613 Ham và 514 Spam



TRUNG VỊ KÝ TỰ

Ham

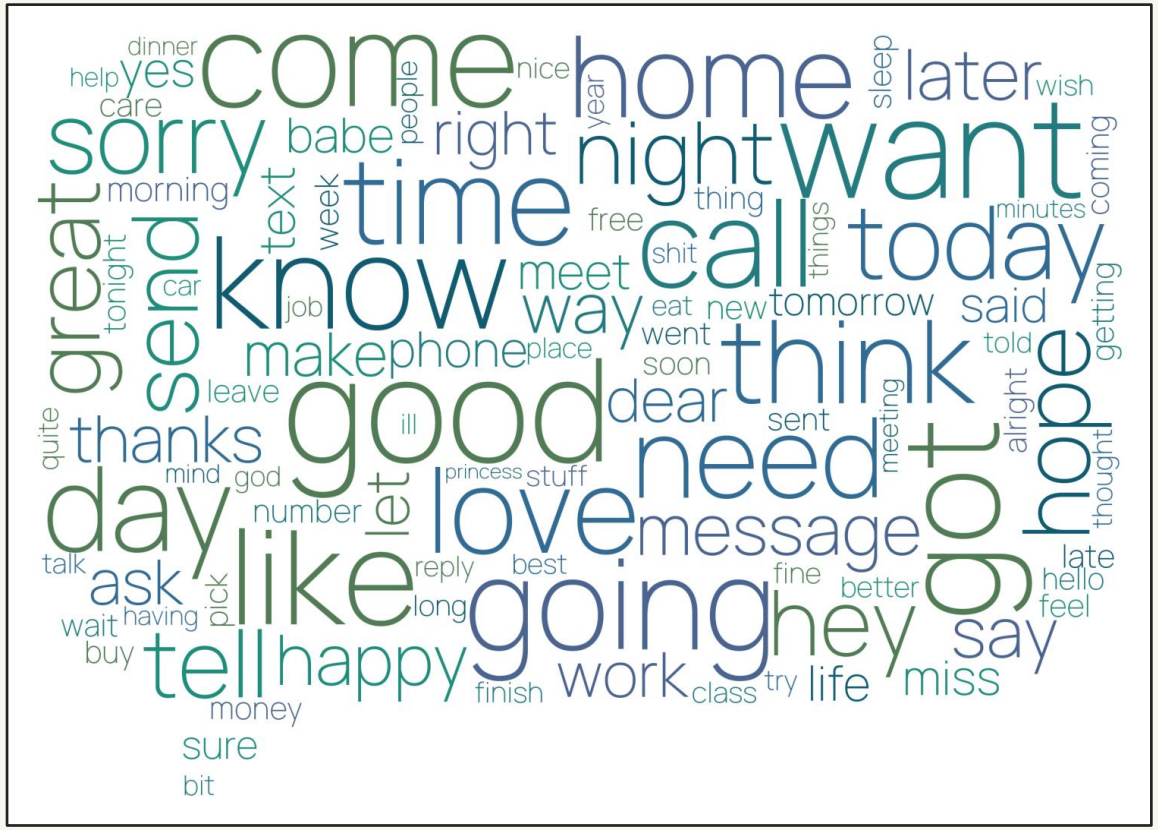
53

Spam

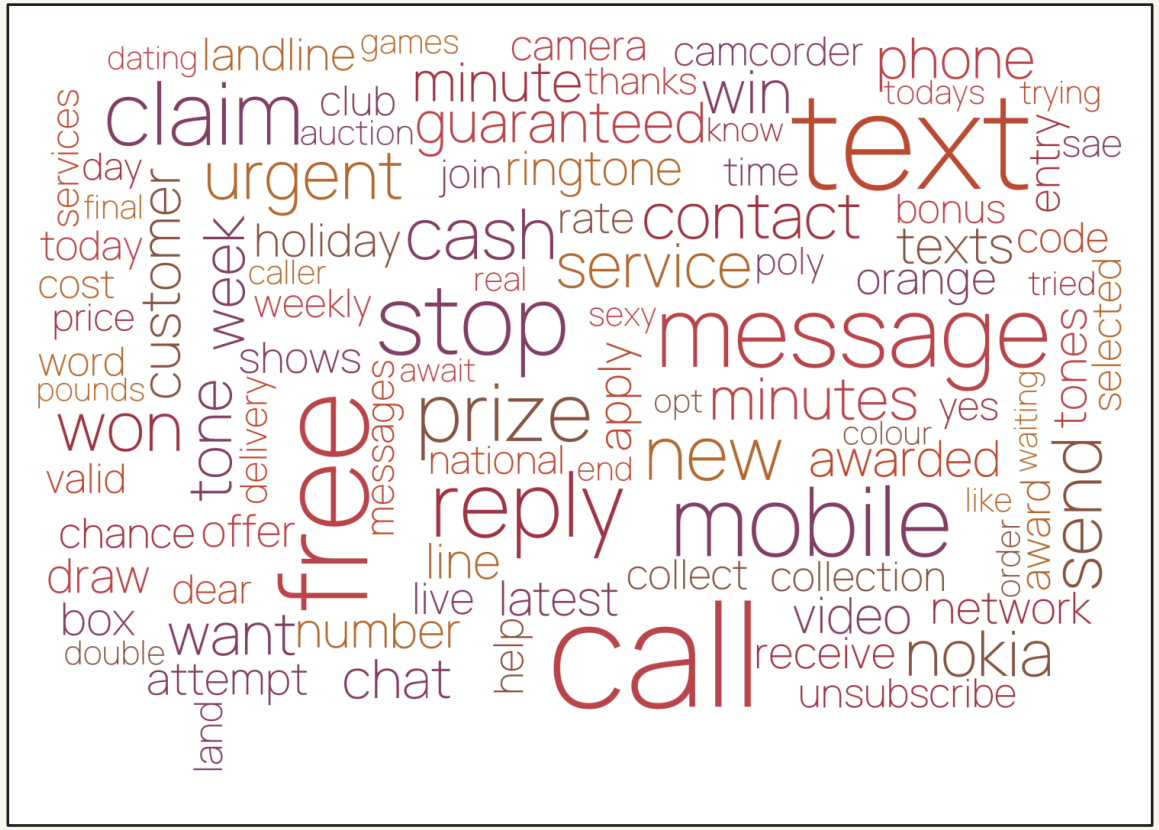
149

Từ phổ biến (topwords) trong Ham và Spam

Ham



Spam



Biểu diễn văn bản bằng TF-IDF

TF-IDF biến văn bản thành vector đặc trưng

Theo từ

Từ đơn và cặp từ liên tiếp

free prize now

- free
- prize
- now
- free prize
- prize now

Theo ký tự

Các đoạn dài 3, 4 và 5 ký tự

prize

- pri
- riz
- ize
- priz
- rize
- prize

Baseline và quy trình tối ưu

Baseline BTC giữ nguyên: **TF-IDF từ và NB, alpha = 0,5**

Họ mô hình	Lưới siêu tham số	Số cấu hình
Multinomial NB và Complement NB	alpha: 0,1 / 0,5 / 1	3 cho mỗi họ
Logistic Regression và hai SVM	C: 0,1 / 1 / 4 / 10 class_weight: None hoặc balanced	8 cho mỗi họ

30 **cấu hình, cùng 5 fold train**

Chọn F1 Spam OOF cao nhất, hòa thì Ham FPR thấp hơn

Kết quả baseline BTC

Validation: 904 Ham và 128 Spam

Chỉ số	Kết quả
F1 lớp Spam	86,22%
Precision lớp Spam	100,00%
Recall lớp Spam	75,78%
FPR trên Ham	0,00%

31

tin Spam bị bỏ sót

0 Ham bị báo nhầm

Kết quả sau chọn siêu tham số

F1 OOF dùng chọn mô hình, validation dùng báo kết quả

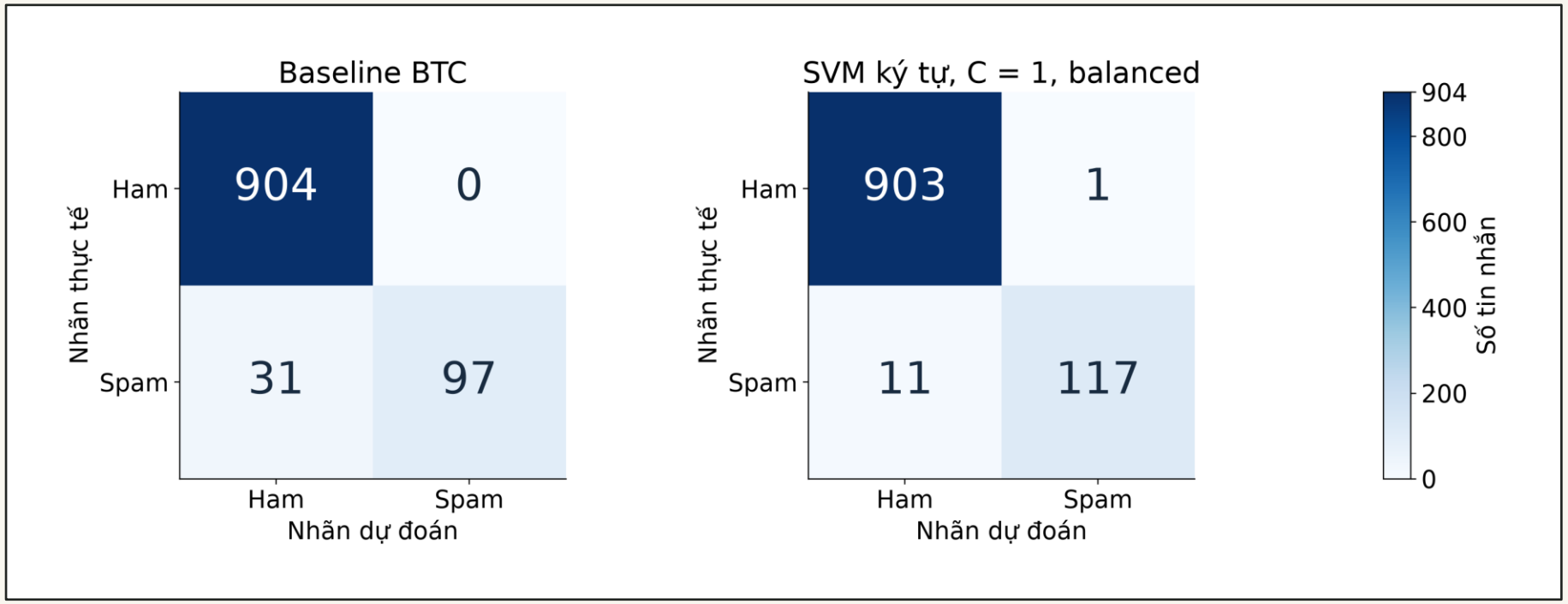
Cấu hình	F1 Spam OOF (%)	F1 Spam validation (%)	Precision Spam validation (%)	Ham FPR validation (%)
NB baseline BTC	79,34	86,22	100,00	0,00
NB sau tối ưu	92,75	**95,51**	100,00	0,00
Complement NB	93,22	92,61	92,25	1,11
Logistic Regression	93,44	93,39	93,02	1,00
SVM theo từ	93,72	94,40	96,72	0,44
SVM theo ký tự	**95,98**	95,12	99,15	0,11

CV chọn SVM ký tự.

NB alpha = 0,1 đạt F1 validation cao nhất.

Spam bỏ sót và Ham báo nhầm

Baseline BTC và SVM ký tự được chọn bằng CV



SPAM BỎ SÓT

31 → 11

31 còn 11

HAM BÁO NHẦM

0 → 1

0 thành 1

Kết luận và giới hạn

CẢI THIỆN SO VỚI BASELINE

SVM ký tự: F1 Spam

86,22% → 95,12%

NB alpha = 0,1: F1 validation

95,51%

PHẠM VI KẾT LUẬN

Chỉ đánh giá SMS tiếng Anh trên UCI

Chưa có test độc lập. Validation đã dùng phát triển, còn 19 tin gần trùng train

Ham không xác nhận an toàn, Spam không xác nhận lừa đảo

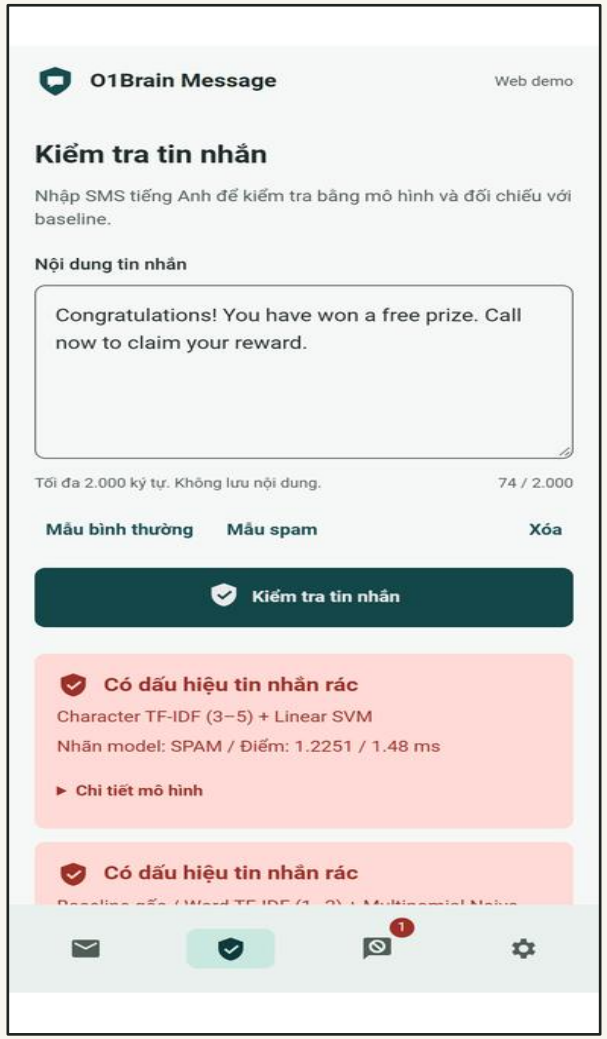
Demo và ứng dụng

Web demo Python

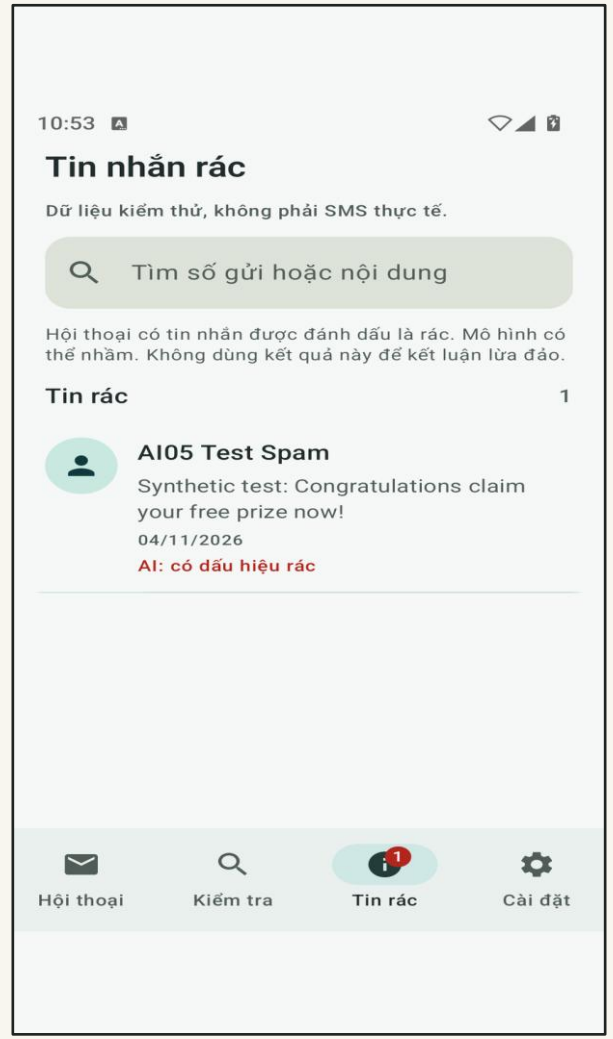
- Nhập Tin nhắn tiếng Anh
- Hiển thị nhãn và điểm quyết định

Ứng dụng Tin nhắn trên Android

- Nhận SMS khi được cấp quyền.
- Phân tích nội dung trên thiết bị.
- Cảnh báo tin nhắn nghi vấn.
- Chuyển tin có nhãn Spam vào mục rác khi bật lọc tự động.



Web



Android

CẢM ƠN BAN GIÁM KHẢO

VÀ QUÝ THẦY CÔ

Đội 4 UNETi22 O(1).Brain

Trần Kính Hoàng Nguyễn Minh Quân Đinh Hoàng Hà

